GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

IES JUAN DE GARAY
C/ Juan de Garay, 25 46017 Valencia
Tel: 961 20 60 45 Fax: 961 20 60 46
46012963@gva.es www.juandegaray.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

UD 04_1. HTML5

LM

Ciclos Formativos Grado Superior

Pascual Ligero
pa.ligero2@edu.gva.es

2024/2025

Versión:241208.1945

Licencia

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

⚠ Importante

⚛ Interesante

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. DIFERENCIAS HTML – HTML 5 5
1.1 Estructura de la página 5
1.2 Nuevas Etiquetas 6
2. Etiquetas Semánticas 6
2.1 Elemento header 6
2.2 Elemento footer 7
2.3 Elemento section 7
2.4 Etiqueta nav 8
2.5 Etiqueta article 9
2.6 Etiqueta aside 9
2.7 Etiqueta address 9
2.8 Etiqueta figure y figcaption 10
3. Objetos Multimedia 11
3.1 <video> 11
3.2 Codecs de vídeo. Elemento source 11
3.3 *<audio>* 12
3.4 Elemento canvas 12
4. Formularios 14
5. Bibliografía 14

UD04_1. HTML5

1. DIFERENCIAS HTML – HTML 5

Se considera el inicio del estándar del año 2012. Poco a poco se ha convertido en el HTML más utilizado. Se creó fuera del ***World Wide Web Consortium*** en la entidad llamada WHATWG (**Web Hypertext Application Technology Working Group**), auspiciado por ***Apple*** y ***Mozilla*** entre otras empresas a las que se le han ido añadiendo muchas más.

La W3C decidió unirse a la WHATWG en 2008 para buscar un estándar. Actualmente el eproyecto ya no está en fase de borrador ya que su paso a recomendación oficial fue en 2014 La WHATWG iba por su lado mediante una filosofía de "estándar vivo" en la que hicieron una recomendación de uso por su parte, pero que iba cambiando según se consideraban nuevas mejoras. El desarrollo de este lenguaje HTML5 lo regula actualmente el Consorcio W3C.

La versión definitiva de la 5ª revisión del estándar se publicó en octubre de 2014. Al no ser reconocido en viejas versiones de navegadores por sus nuevas etiquetas, se recomienda al usuario actualizar su navegador a la versión más nueva, para poder disfrutar de HTML5.

Ya dentro del lenguaje HTML específicamente, las novedades que nos trae en su versión 5 son una serie de etiquetas útiles en la web actual, algo bien sencillo de aprender y de aplicar a los sitios web, así como el propio lenguaje de marcación es también sencillo de asimilar. Las podemos clasificar en dos partes:

- Etiquetas que nos traen soporte a nuevas funcionalidades: es decir, aquellas que nos sirven para extender el HTML, dando soporte a asuntos como el vídeo o el sonido, lienzos donde diseñar dibujos, etc.
- Etiquetas que componen la web semántica: algunas etiquetas que realmente no proponen nuevas funcionalidades, sino que sirven para componer sitios indicando qué son los bloques de código de una web, en lugar de cómo se deben representar.

1.1 Estructura de la página

En el caso de HTML5 la estructura es muy parecida pero simplifica muchas etiquetas:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
        <head>
        <meta charset="UTF-8" >
        <title>Título</title>
        </head>
        <body>
        </body>
</html>
```

Como diferencias más notables respecto a HTML:

- La etiqueta ***DOCTYPE*** está simplificada

- La etiqueta ***meta*** es mucho más sencilla para indicar el código del archivo (Unicode)
- El lenguaje se indica sólo con el atributo ***lang*** del elemento ***html***.
- El resto de elementos no varía

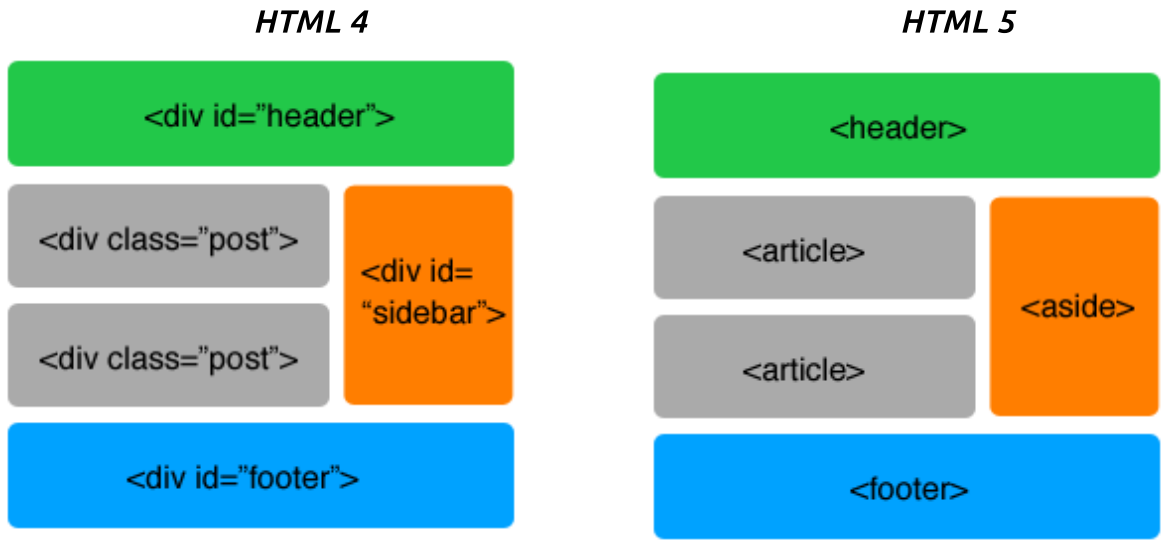
1.2 Nuevas Etiquetas

La idea en los nuevos estándares de HTML (especialmente en HTML5) es que los elementos HTML más que para formato, sirvan para dar valor semántico al contenido. Es decir, para indicar qué tipo de contenido es. Eso vale para casi todos los elementos ya conocidos como ***p*** (párrafo), ***abbr*** (abreviatura), ***strong*** (remarcado fuerte, negrita), etc.

La idea es marcar la semántica con HTML y el formato con las hojas de estilo CSS.

A este respecto hay una serie de elementos HTML aparecidos con HTML 5 que no dan ningún formato al texto pero permiten remarcarle dándole un significado y además permitiendo posteriormente que ese contenido tenga un formato especial mediante CSS.

Todos estos elementos no son comprendidos excepto por navegadores compatibles con HTML 5.



2. ETIQUETAS SEMÁNTICAS

2.1 Elemento header

Permite marcar una cabecera. Esto no tiene que ver con el elemento ***head***, se trata de una serie párrafos que se marcan de esta forma para indicar que pertenecen a la cabecera de la página.

Realmente una página puede tener varios elementos ***header***, al nivel de la etiqueta ***body*** indica que su contenido es la cabecera de la página completa (por ejemplo donde se muestra el título general, logotipo,…). Pero dentro de una etiqueta, por ejemplo, ***article*** indicaría que su contenido es la cabecera del artículo. No se puede meter un header dentro

de otro header ni dentro del elemento ***foot*** o ***address***.

2.2 Elemento footer

Similar al anterior, sirve para marcar el pie de una página, sección, artículo etc. Dependiendo del contexto en el que se coloque servirá para unas cosas u otras. En el caso del elemento footer que se coloque al nivel del elemento ***body***, servirá para agrupar los elementos de pie de página que suelen ser información sobre el autor, copyright, términos de uso de la página, etc.

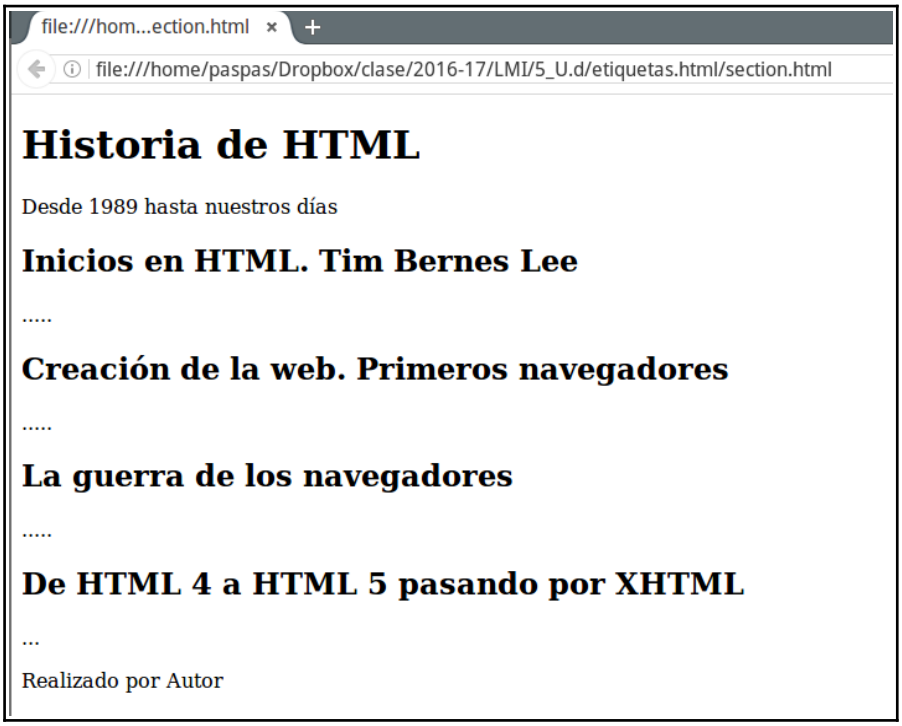
2.3 Elemento section

Con la directiva <section> se puede delimitar una área dentro de un documento Html, área que queremos resaltar por cualquier motivo. Es una directiva nueva en Html y funciona igual como la directiva . Su introducción en Html se debe a que existían demasiadas directivas en los documentos html. Su presencia, estructura mejor el código html de punto de vista estético y visual, disminuyendo en este modo la presencia de los . Lógicamente, por la delimitación de un área con la directiva <section>, a este último tendría que dar un nombre utilizando los atributos "id" o "class" con el fin de su identificación posterior para formatearla. En el ejemplo que hay debajo, el párrafo esta delimitado por la directiva <section> llamada "seccionA" Ejemplo de página dividida en secciones:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
     <head>
          <meta charset="UTF-8">
          <title></title>
     </head>

     <body>
          <header>
               <h1>Historia de HTML</h1>
               <p>Desde 1989 hasta nuestros días</p>
          </header>
          <section id="seccionA">
               <h2>Inicios en HTML. Tim Bernes Lee</h2>
               <p>.....</p>
          </section>
          <section id="seccionB">
               <h2>Creación    de    la    web.    Primeros
navegadores</h2>
               <p>.....</p>
          </section>
          <section id="seccionC">
               <h2>La guerra de los navegadores</h2>
               <p>.....</p>
          </section>
```

```
            <section id="seccionD">
                <h2>De HTML 4 a HTML 5 pasando por XHTML</h2>
                <p>...</p>
            </section>
            <footer>
                <p>Realizado por Autor</p>
            </footer>
        </body>
</html>
```

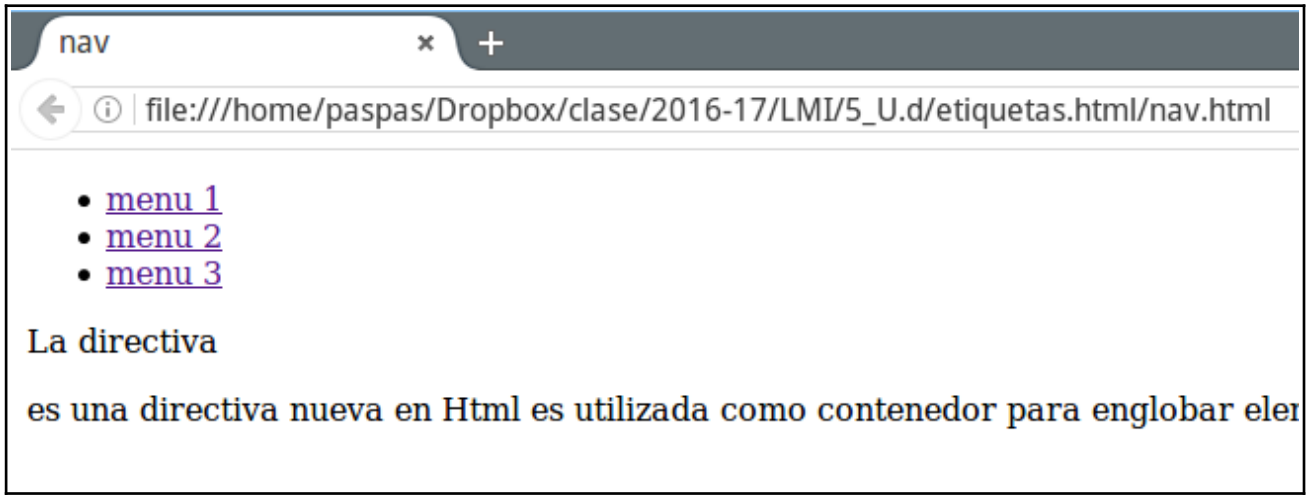


2.4 Etiqueta nav

La directiva <nav> es una directiva nueva en Html es utilizada como contenedor para englobar elementos de navegación en un documento html. Los elementos de navegación pueden ser: el menú principal de navegación, el menú lateral de navegación, etc... Su presencia delimita las áreas de navegación de la pagina web, proporcionando una mejor vista del código html.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <head>
    <title>nav</title>
    </head>
    <body>
```

```
            <nav>
                <ul>
                    <li><a href="">menu 1</a></li>
                    <li><a href="">menu 2</a></li>
                    <li><a href="">menu 3</a></li>
                </ul>
            </nav>
            <p>La directiva <nav> es una directiva nueva en
Html es utilizada        como  contenedor  para  englobar
elementos de navegación en un          documento html.
            </p>
        </body>
</html>
```



2.5 Etiqueta article

La directiva <article> nueva también en Html, delimita o define el contenido de una página, puede ser contenido externo, un artículo de prensa de un proveedor externo, o un texto de un web o (blog), un texto de un foro, o cualquier otro contenido.

2.6 Etiqueta aside

Delimita una sección en la pagina web donde se puede añadir contenido adicional que se considera independiente, barra lateral, publicidad o enlaces para navegación.

También permite aclaraciones sobre un texto, etc….

2.7 Etiqueta address

Representa la información de contacto de una sección, por ejemplo un artículo, una cita de un libro, o de la página si está en body.

2.8 Etiqueta figure y figcaption

Figure engloba los elementos relacionados con una imagen o un elemento multimedia.

Figcaption permite indicar el título de la imagen

```
<article>
        <hgroup>
                <h2>Palencia</h2>
                <h3>Paisajes</h3>
        </hgroup>
        <figure>
                <img src="montanaPalentina.jpg" alt="Vista de la Montaña
        Palentina" width="350" height="400"/>
                <figcaption>
                        Vista de la Montaña Palentina desde Camporredondo
                </figcaption>
        </figure>
</article>
```

Palencia

Paisajes

Vista de la Montaña Palentina desde Camporredondo

3. OBJETOS MULTIMEDIA

3.1 <video>

Permite insertar vídeos y animaciones en la web

Atributo	***Uso***
src	URL al vídeo que se desea mostrar
width	Anchura del vídeo en nuestra página
height	Altura del vídeo en nuestra página
autoplay	Usa el valor fijo **autoplay** para indicar que el vídeo se inicia automáticamente en cuanto se descargue
loop	Usa el valor fijo **loop** para indicar que el vídeo se ejecuta automáticamente una y otra vez
controls	Con valor **controls** indica que el vídeo mostrará los controles de reproducción (pausa, play,…)
preload	Recomendación sobre cómo debemos realizar la descarga. Posibilidades: • ***auto***. El vídeo se descarga en cuanto se carga la página • ***none***. El vídeo no se descarga. Cuando el usuario pulse play, se descargará. • ***metadata***. Descarga los metadatos del vídeo, no el vídeo en sí
poster	Permite indicar la dirección URL a una imagen que se mostrará mientras el vídeo no se está reproduciendo. Si no se usa este atributo, se usa el primer fotograma del vídeo como póster.

3.2 Codecs de vídeo. Elemento source

Se denomina códec (de codificar, descodificar), al software que se usa para crear los vídeos. Un vídeo actual usa un formato comprimido de datos, por lo que para crearlos se codifican los datos y para mostrarle, se descodifica.

Eso significa que para ver un vídeo en un formato concreto, se necesita el códec apropiado. Para más inri, cada navegador incorpora unos codecs. HTML 5 ha conseguido subsanar la situación, mediante la etiqueta ***source.***

La idea es que el vídeo se codifica en varios formatos distintos y luego les hacemos referencia dentro de la etiqueta vídeo y el navegador usará el formato que sea capaz de traducir (del que disponga de codecs).

El elemento ***source*** fundamentalmente dispone de dos atributos: ***src*** para indicar la URL que nos lleva al vídeo y ***type*** que indica el tipo MIME del vídeo. Además dentro del tipo MIME se pueden indicar los codecs concretos que necesitamos para decodificar el vídeo.

La idea es la siguiente:

```
<video autoplay="autoplay" controls="controls" poster="foto1.jpg" >
        <source src="video.mp4" type="video/mp4 " />
        <source src="video.ogv" type="video/ogg " />  El navegador no puede mostrar el vídeo
</video>
```

Dentro de ***type***, el uso de codecs es opcional, ya que si el navegador no reconoce el formato no suele hacer caso a los ***codecs*** que se indiquen (aunque a veces los descarga). La idea es que si el primer formato no se reconoce (primer elemento ***source***), se intenta el segundo y así sucesivamente. Si ninguno es reproducible por el navegador actual, éste mostrará la frase final tras el último ***source***.

3.3 *<audio>*

Se trata de un elemento comparable al video, pero en este caso para incorporar audio a la página.

Atributo	***uso***
src	URL al vídeo que se desea mostrar.
autoplay	Usa el valor fijo **autoplay** para indicar que el vídeo se inicia automáticamente en cuanto se descargue.
loop	Usa el valor fijo **loop** para indicar que el vídeo se ejecuta automáticamente una y otra vez.
controls	Con valor **controls** indica que el vídeo mostrará los controles de reproducción (pausa, play,…).
preload	Recomendación sobre cómo debemos realizar la descarga. Posibilidades: • ***auto***. El vídeo se descarga en cuanto se carga la página. • ***none***. El vídeo no se descarga. Cuando el usuario pulse play, se descargará. • ***metadata***. Descarga los metadatos del vídeo, no el vídeo en sí.

3.4 Elemento canvas

En inglés ***canvas*** significa **lienzo**, y define muy bien para que sirve este elemento creado para HTML5. Es uno de los componentes, de hecho, de HTML5 más famosos por el gran aporte que ha supuesto al dinamismo de las páginas web.

Mediante este elemento dispondremos de un área que podremos utilizar donde queramos para

dibujar elementos gráficos mediante lenguaje JavaScript. Eso ha permitido (gracias a la potencia de JavaScript crear juegos, animaciones y elementos visuales atractivos en las páginas web).

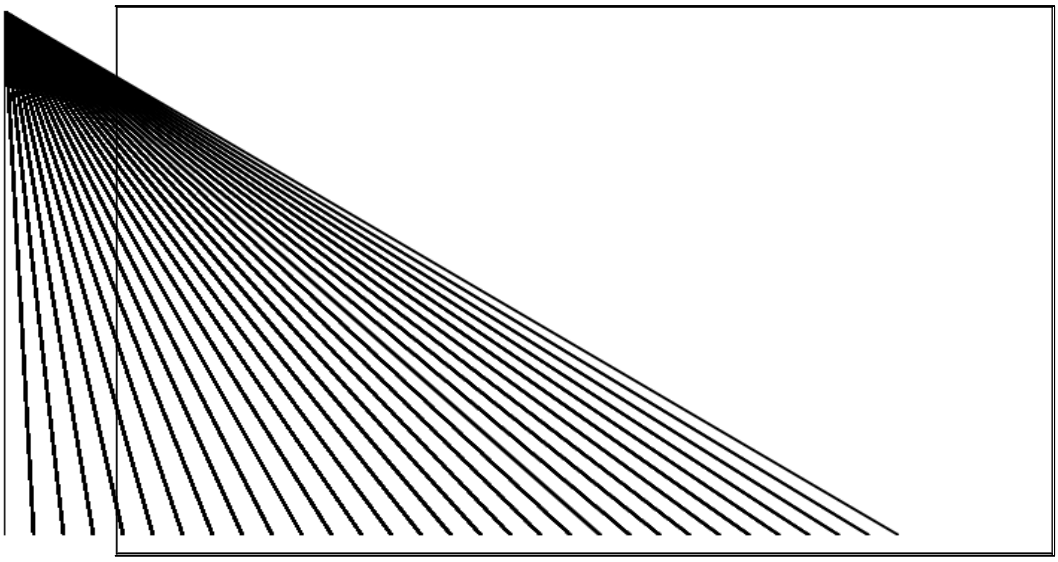
Atributos de canvas

- ***id***. Es el atributo que utilizan todos los elementos HTML para identificarles. En el caso de canvas es casi obligatorio su uso para poder hacer referencia al mismo.
- ***width***. Anchura del lienzo (funciona igual que en el caso de ***img***)
- ***height***. Altura del lienzo.

Ejemplo de uso de canvas (usando JavaScript):

```
<canvas id="lienzo1" width="600" height="400" />
<script type="text/javascript">
        var canvas=document.getElementById("lienzo1");
        var contexto=canvas.getContext("2d");
        contexto.lineWidth=2;
        for(i=0;i<=600;i+=20){
                contexto.moveTo(0,0); contexto.lineTo(i,400) contexto.stroke();
        }
</script>tablas
```

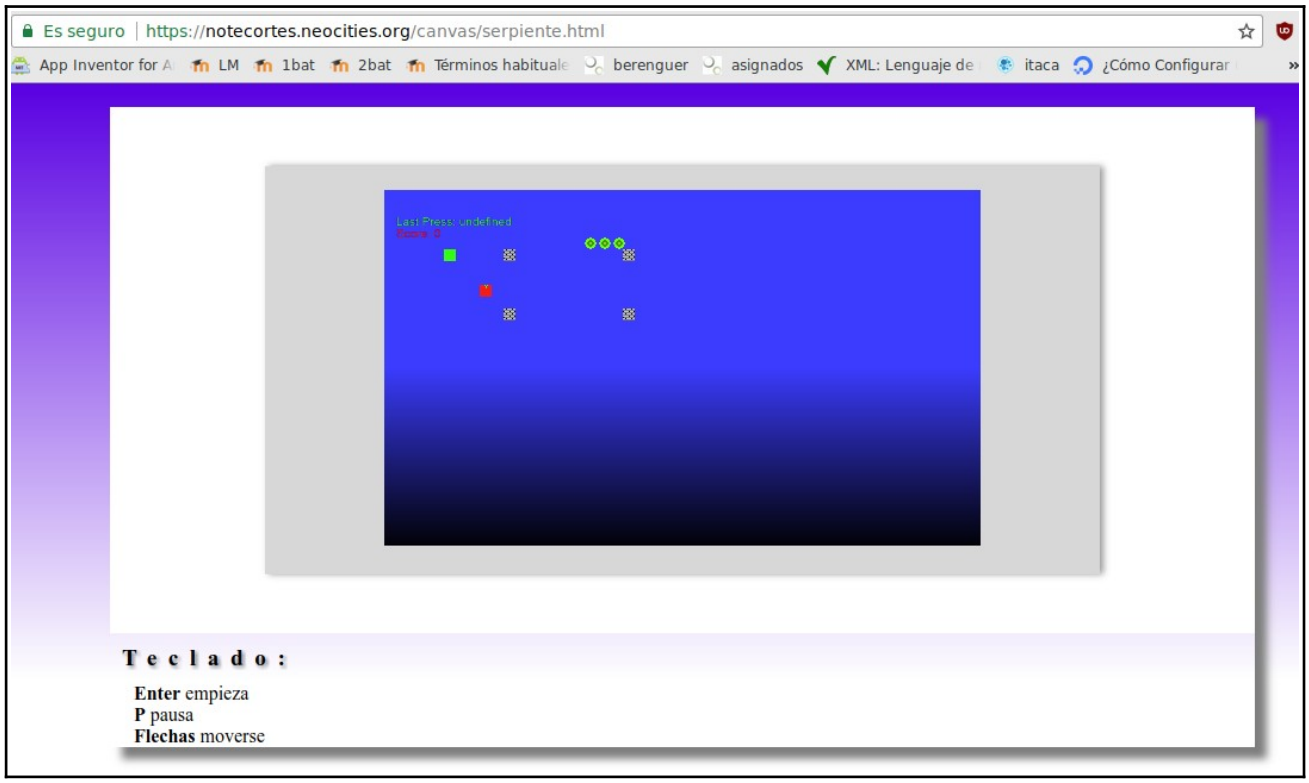
Mediante la etiqueta script podemos colocar código en lenguaje JavaScript, desde ese código podemos utilizar el lienzo para dibujar. El resultado del código anterior es la imagen:



En cualquier caso es un elemento que no está reconocido en muchos navegadores (aunque sí en todos los modernos).

En la siguiente dirección puedes ver un ejemplo de juego usando canvas :

https://notecortes.neocities.org/canvas/serpiente.html



4. FORMULARIOS

La semana que viene veremos los nuevos elementos que podemos integrar.

Con estos nuevos elementos obtenemos mayor interactividad en nuestras aplicaciones web, realizando tareas que normalmente se llevaban a cabo con ayuda de códigos Javascript un tanto complejos. Ahora, con las nuevas especificaciones de HTML5, es posible realizar las mismas tareas, con la inmensa ventaja de usar etiquetas nativas, que generan campos destinados a algunos trabajos en particular, evitándonos usar elementos clásicos a los que asignar funcionalidades con programación.

5. BIBLIOGRAFÍA

http://www.desarrolloweb.com/articulos/nuevas-etiquetas-html5.html
http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-html.html#manual168
http://www.html5.showbizreal.com/Html/2_modulo_de_secciones_de_un_documento_html5.html